Dofbot 机械臂运动学建模、学习与抓放仿真实验报告

> 课程大作业：Dofbot 第一次大作业（任务 0—7）
> 实验日期：2026 年 10 月 14 日
> 长度单位：m（误差另用 mm）；角度单位：rad（姿态误差另用 °）
> 实验平台：Python、Robotics Toolbox for Python、PyBullet、NumPy、Matplotlib、PyTorch

1. 实验目标与结果概览

本实验以五转动关节 Dofbot 为对象，依次完成改进 DH 建模、正逆运动学、工作空间采样、数据预处理、数据驱动 FK/IK 训练、位姿误差评估和物块抓取放置。任务 0—3 使用改进 DH 模型及 Robotics Toolbox for Python；任务 4—6 使用 PyBullet 中的 URDF 固定 `tool_center` 坐标系采集和评估数据；任务 7 使用 PyBullet 动力学仿真。两套结果的末端坐标系和模型实现不同，本文分别说明其测量对象。

环节	主要结果
改进 DH 零位	五关节模型的末端位置为 $(0, 0, 0.39862)$ m，旋转矩阵为 I_3。
逆运动学	3 个正式目标的求解器均返回成功，FK 复算位置残差依次为 0.997674、0.459553、0.714040 mm；其中第 1、3 组解超出物理关节限位。
工作空间	在关节限位内独立均匀采样 30,000 组，获得 30,000 个 DH 末端位置点。
学习模型	60,000 条原始数据；FK 训练 200 轮，IK 训练 62 轮并提前停止。
独立测试	1,000 个样本；FK 联合成功率 100%，IK 联合成功率 98.7%，判据为位置误差不超过 10 mm 且姿态误差不超过 5°。
抓放仿真	成功抓起、搬运并稳定放置物块；最终物块中心与目标中心距离为 3.79 mm。

实验要求以课程说明文件为准。下文的数据来自保存的程序输出、训练摘要、评估文件及成功仿真日志；图像和视频均引用本项目已有结果。

2. 任务 0：坐标系建立与改进 DH 模型

2.1 建系方法与参数含义

以底座最下方建立基坐标系 $\{0\}$，z_0 沿第 1 转动关节轴；各后续 z 轴沿相应转动关节轴，x 轴沿相邻 z 轴的公法线，y 轴按右手定则确定。末端 $\{5\}$ 建在模型夹爪末端最上方。各关节的数学零位由程序中的 $q_i = 0$ 定义，**不等同于 PyBullet 的复位姿态**。

采用改进 DH 约定：

$$ {}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})T_x(a_{i-1})R_z(\theta_i)T_z(d_i), \qquad \theta_i = q_i + \mathrm{offset}_i. $$

图示中的四个几何尺寸全部进入模型：$L_1 = 104.50$ mm、$L_2 = 82.85$ mm、$L_3 = 82.85$ mm、$L_4 = 128.42$ mm。L_1 和 L_4 分别写入沿关节轴的 d_1, d_5；L_2, L_3 分别写入相邻轴间的 a_2, a_3。J2、J4 的固定角偏置对齐所选坐标系与关节零位；J2、J5 的扭转角描述相邻关节轴方向的变化。

关节	类型	a_{i-1} / m	α_{i-1} / rad	d_i / m	offset_i / rad	实际 θ_i
J1	R	0	0	0.10450	0	q_1
J2	R	0	$-\pi/2$	0	$-\pi/2$	$q_2 - \pi/2$
J3	R	0.08285	0	0	0	q_3
J4	R	0.08285	0	0	$+\pi/2$	$q_4 + \pi/2$
J5	R	0	$+\pi/2$	0.12842	0	q_5

使用 `RevoluteMDH` 顺序串接五个关节，得到 5R 模型。对 $q = [0, 0, 0, 0, 0]^{\mathsf{T}}$ 做正运动学复算：

$$
{}^{0}T_{5}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.39862 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad 0.39862 = 0.10450 + 0.08285 + 0.08285 + 0.12842.
$$

这项长度和零位结果相符，说明四个给定尺寸均已参与计算。代码中的 `DH_demo` 是另一个 4 关节 RRPR 教学示例，其零位平移为 $(0.16570, 0, -0.02392)$ m；它**不是**本实验的五关节 Dofbot 模型，也不用于后续 Dofbot 计算。

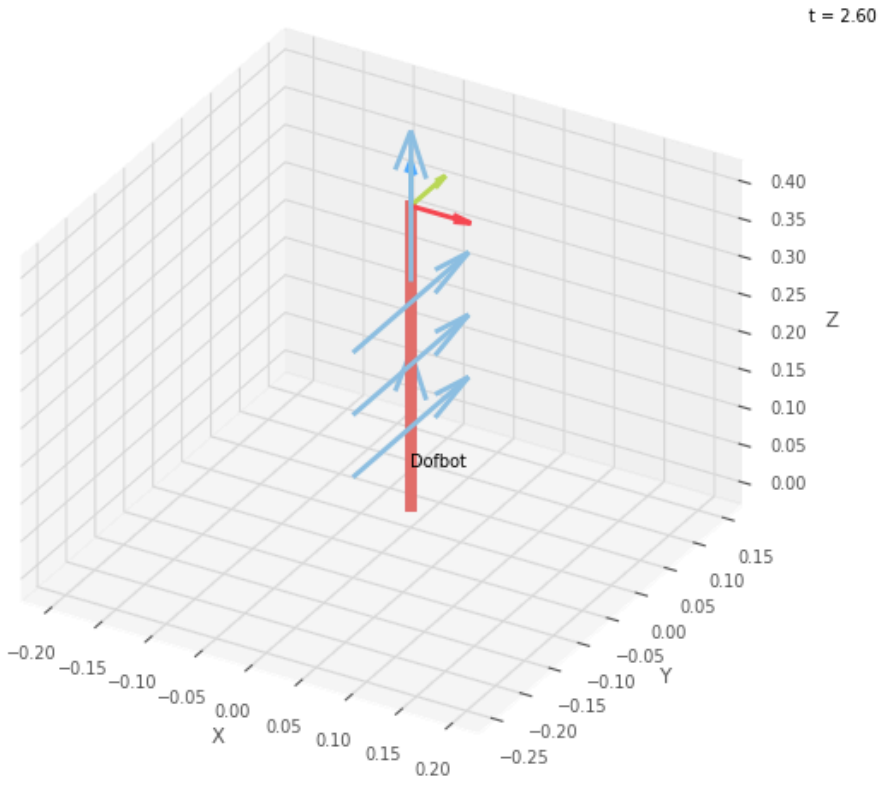


图 1　Dofbot 五关节模型在数学零位的 Robotics Toolbox 姿态。4 关节教学示例图另存供核对。

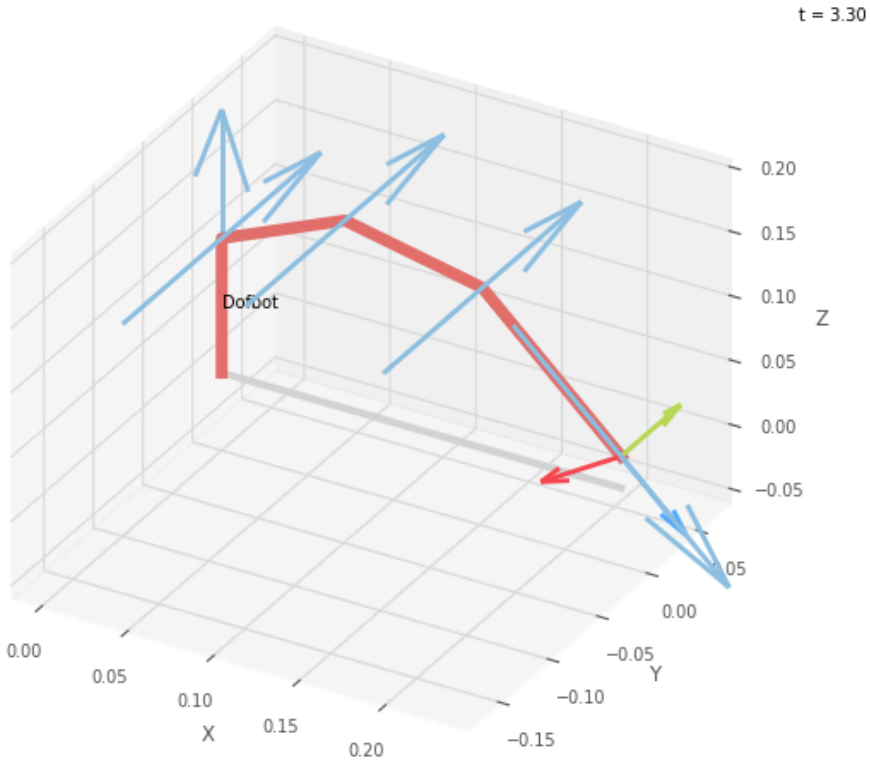
3. 任务 1：给定关节角的正运动学

按 ${}^{0}T_{5}(q) = \prod_{i=1}^{5} {}^{i-1}T_{i}$ 计算基座到 DH 末端坐标系的齐次变换。下列矩阵按程序输出保留六位小数；极小浮点量记作 0。T 的右上角三维为末端位置，左上角 3×3 为末端旋转矩阵。

3.1 Demo

$q = [0, \pi/3, \pi/4, \pi/5, 0]$:

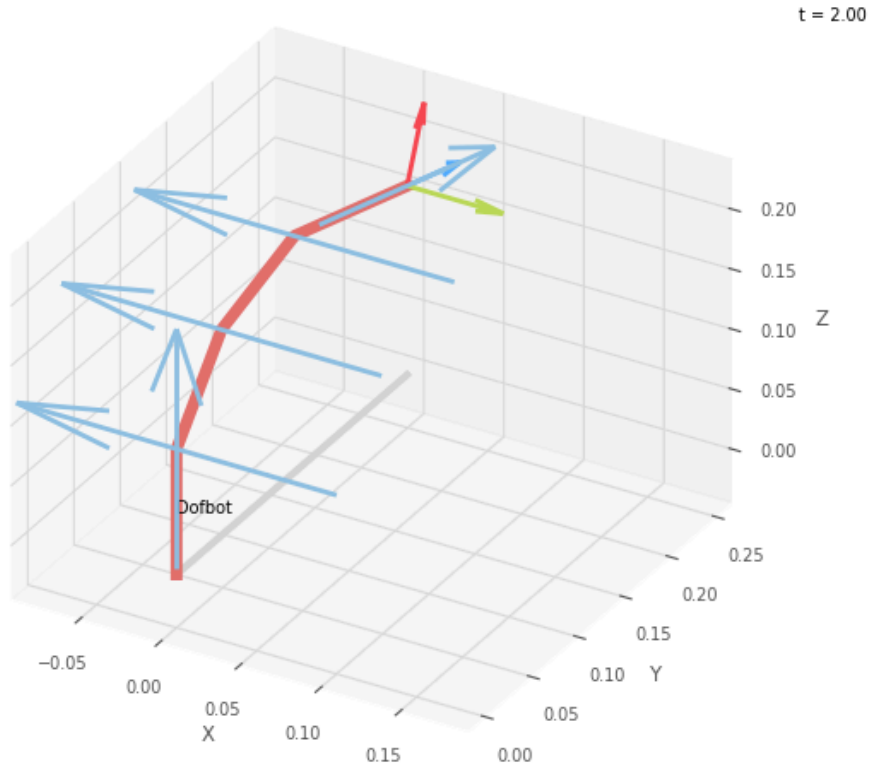
```
[-0.777146   0         0.629320   0.232594]
[ 0          1         0          0       ]
[-0.629320   0        -0.777146   0.024681]
[ 0          0         0          1       ]
```



3.2 第 1 题

$q = [\pi/2, \pi/5, \pi/5, \pi/5, \pi]$:

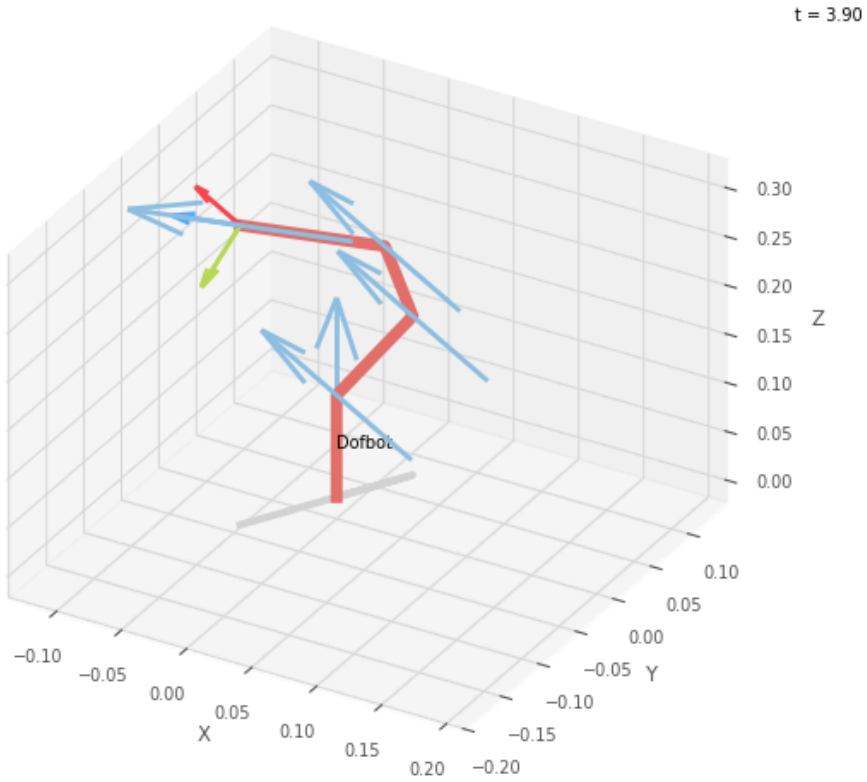
```
[0         1         0         0       ]
[0.309017  0         0.951057  0.249628]
[0.951057  0        -0.309017  0.157445]
[0         0         0         1       ]
```



3.3 第 2 题

$q = [\pi/3, \pi/4, -\pi/3, -\pi/4, \pi/2]$:

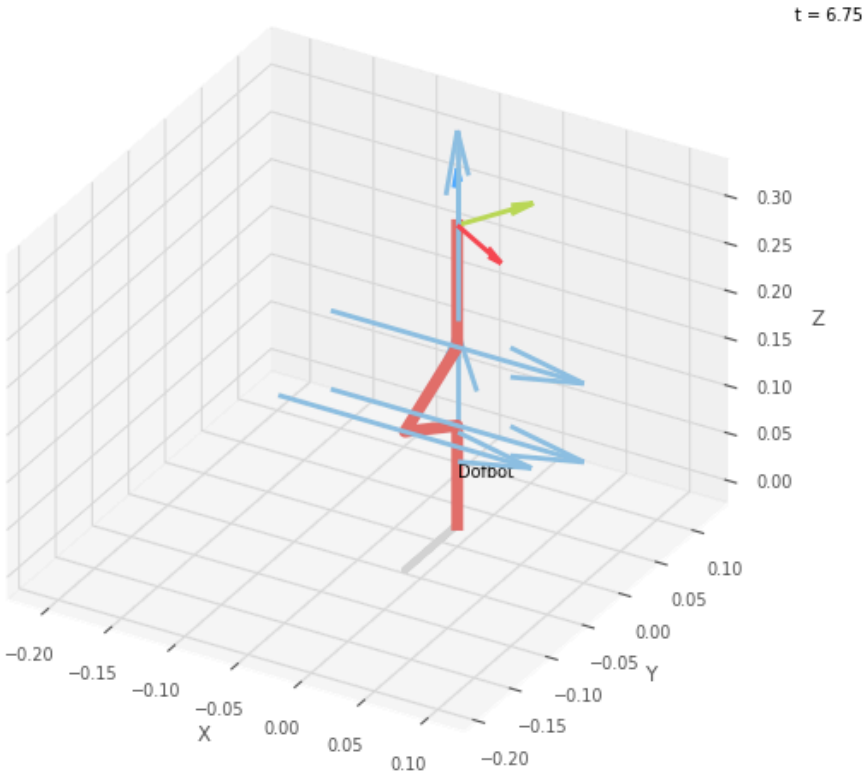
```
[-0.866025  -0.250000  -0.433013  -0.037037]
[ 0.500000  -0.433013  -0.750000  -0.064150]
[ 0         -0.866025   0.500000   0.307321]
[ 0          0          0          1       ]
```



3.4 第 3 题

$q = [-\pi/2, \pi/3, -2\pi/3, \pi/3, \pi/3]$:

```
[ 0.866025   0.500000   0   0       ]
[-0.500000   0.866025   0   0       ]
[ 0          0          1   0.315770]
[ 0          0          0   1       ]
```



四组矩阵和平移方向与对应姿态图一致。第 2 题的 $q_4 = -\pi/4 < -0.16$ rad，第 3 题的 $q_3 = -2\pi/3 < -1.05$ rad，超出项目的物理关节限位。这两组是题目指定的**数学正解**示例，不应直接当作可执行的实机指令。

4. 任务 2：目标位姿的逆运动学

三组正式目标使用 `ik_LM`，共同初值 $q_0 = [0, \pi/2, \pi/2, \pi/2, \pi/2]$。对返回的关节解再以同一改进 DH 模型做 FK。定义矩阵残差 $\Delta T = T_{\mathrm{FK}} - T_{\mathrm{target}}$；位置残差 $e_p = 1000\|\Delta T_{1:3,4}\|_2$，旋转矩阵残差 $e_R = \|\Delta T_{1:3,1:3}\|_F$，整矩阵残差 $e_T = \|\Delta T\|_F$。这里的 e_R 是矩阵差的 Frobenius 范数，不是角度误差。计算时使用未四舍五入的关节解和目标数据。

正式目标	`ik_LM` 成功	关节解 $[q_1, q_2, q_3, q_4, q_5]$ / rad	e_p / mm	e_R	e_T	满足物理限位
1	是	$[0.000009, 2.430481, 0.132238, -2.562711, -0.000009]$	0.997674	1.0532×10^{-5}	0.000997730	**否**：J4 低于 -0.16
2	是	$[0, 1.057719, -0.544639, 1.057711, 0]$	0.459553	7.1252×10^{-6}	0.000459608	是
3	是	$[1.047197, -0.270573, 1.064863, -1.841464, 1.570790]$	0.714040	4.9052×10^{-5}	0.000715723	**否**：J2、J4 低于下限

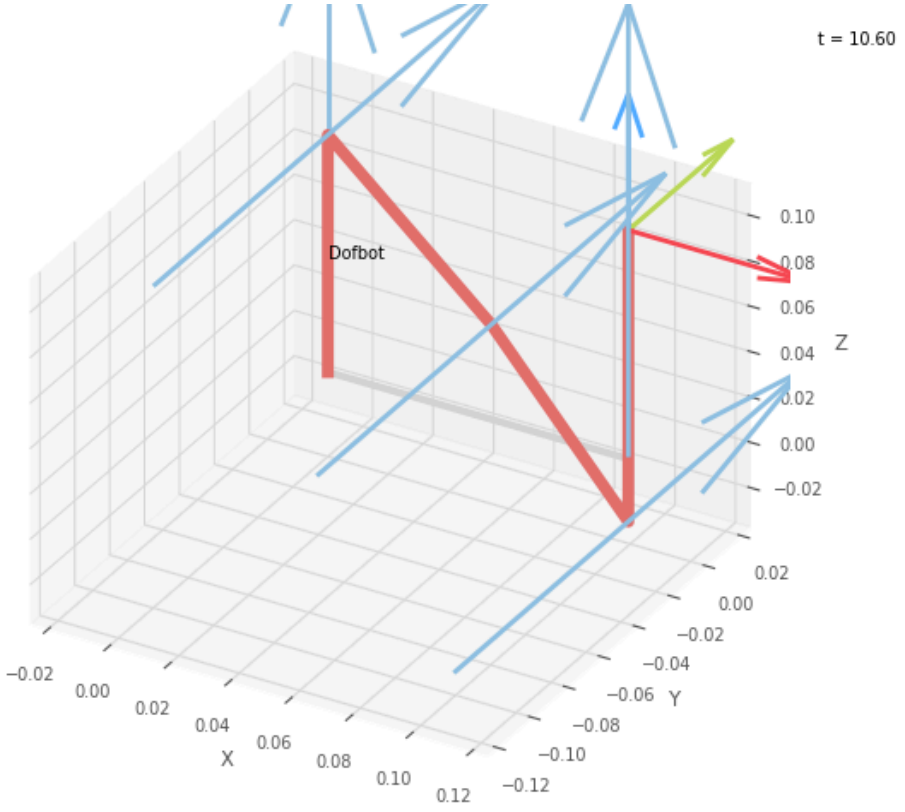
4.1 目标 1：单位姿态，位置 $(0.1, 0, 0.1)$ m

$$T_{\mathrm{target},1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

FK 复算结果与矩阵差值为：

```
T_FK,1 ≈                          ΔT_1 = T_FK,1 - T_target,1 ≈
[1  0   0.000007   0.099401]      [0  0   0.0000075  -0.0005991]
[0  1   0          0.000001]      [0  0   0           0.0000009]
[0  0   1          0.100798]      [-0.0000075  0  0   0.0007978]
[0  0   0          1       ]      [0  0   0           0        ]
```

矩阵差值显示主要误差在 x, z 平移。尽管数值求解成功，$q_4 = -2.562711$ rad 不满足物理下限，因此此姿态图只说明 DH 数学解，不证明实机可达。

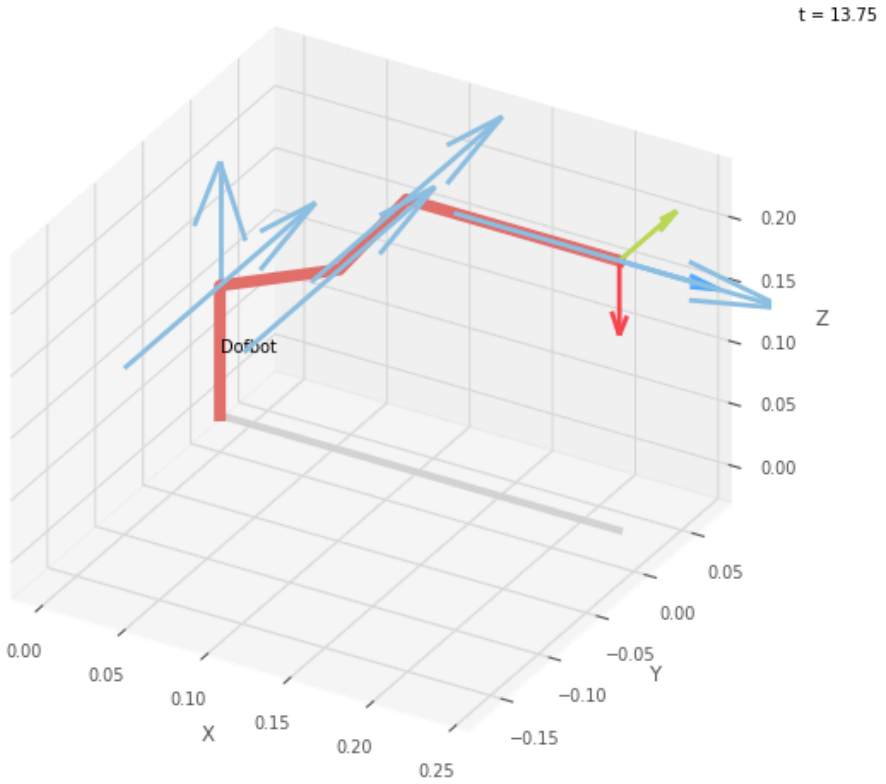


4.2 目标 2：绕 y 轴约 90° 的目标姿态

$$T_{\text{target},2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.241595205 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0.217675205 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

```
T_FK,2 ≈                          ΔT_2 ≈
[0.000005  0  1  0.241270]        [0.000005  0  0  -0.0003251]
[0         1  0  0       ]        [0         0  0   0        ]
[-1        0  0.000005  0.217350] [0          0  0.000005  -0.0003248]
[0         0  0  1       ]        [0         0  0   0        ]
```

该组关节角落在项目物理限位内，位置误差小于 0.5 mm，可作为三组中兼具数值精度与关节可执行性的结果。

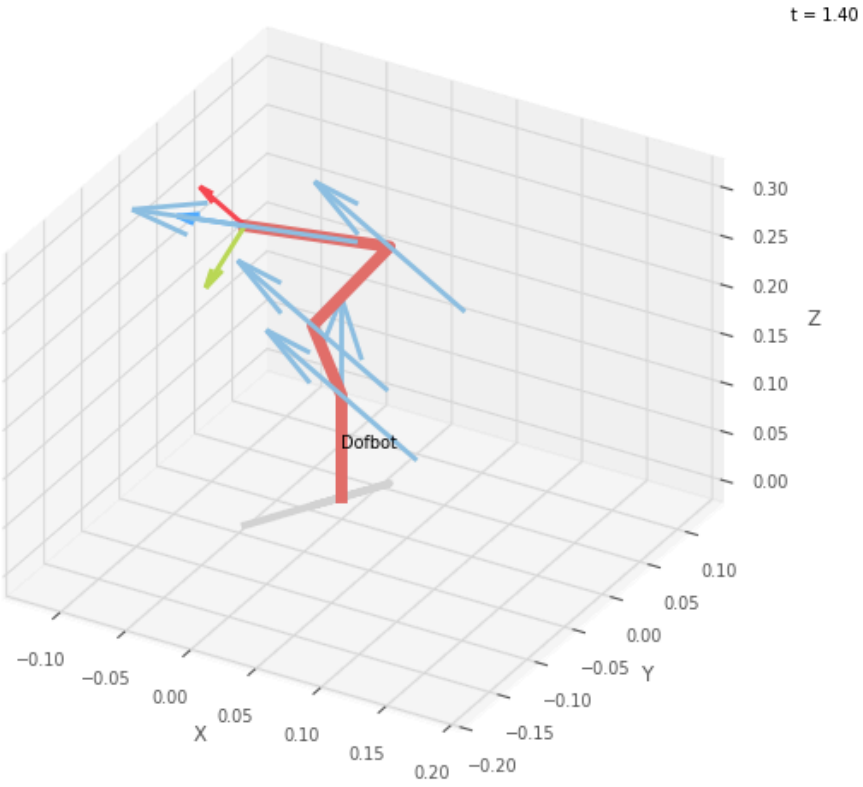


4.3 目标 3：题目给定的三位小数旋转矩阵

$$T_{\text{target},3} = \begin{bmatrix} -0.866 & -0.250 & -0.433 & -0.03704 \\ 0.500 & -0.433 & -0.750 & -0.06415 \\ 0 & -0.866 & 0.500 & 0.30730 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

```
T_FK,3 ≈                              ΔT_3 ≈
[-0.866024  -0.250016  -0.433007  -0.037128] [-0.0000237 -0.0000160 -0.0000068 -0.0000877]
[ 0.500003  -0.433028  -0.749989  -0.064307] [ 0.0000029 -0.0000278  0.0000106 -0.0001571]
[ 0.000005  -0.866013   0.500021   0.306609] [ 0.0000054 -0.0000132  0.0000211 -0.0006910]
[ 0          0          0          1       ] [ 0          0          0          0        ]
```

目标旋转矩阵的正交性误差 $\|R^{\mathsf{T}}R - I\|_F = 7.7782 \times 10^{-5}$，源于题面小数舍入；前两组目标的该误差为 0。该组求解器仍返回成功，但 $q_2 = -0.270573 < 0$、$q_4 = -1.841464 < -0.16$ rad，超出物理限位。



结论： `ik_LM` 的成功标志表示无物理限位约束的数学优化达到了数值条件，并不自动保证关节能执行。若任务要求实机动作，应在 IK 中加入限位或重选目标和初值，再用 FK 及碰撞检查复核。五自由度还不能独立满足任意六维位姿，故对其他目标求解失败时，应检查空间可达性、姿态相容性、关节限位、初值和目标旋转矩阵质量。本次三组正式目标没有求解器标记失败的案例。

5. 任务 3：改进 DH 模型工作空间

在下表关节限位内，对每个关节独立均匀采样，随机数种子为 42。共取 `num = 30000` 组 q，逐组计算 $p(q) = {}^{0}T_{5}(q)_{1:3,4}$，形成 30000×3 的末端位置数组并绘制三维散点图。角度输入单位为 rad，位置输出单位为 m；计算**不进行碰撞筛选**。

关节	采样下限 / rad	采样上限 / rad	约略角度范围
J1	$-\pi$	π	$[-180^\circ, 180^\circ]$
J2	0	π	$[0^\circ, 180^\circ]$
J3	-1.05	4.19	$[-60.16^\circ, 240.07^\circ]$
J4	-0.16	3.30	$[-9.17^\circ, 189.08^\circ]$
J5	$-\pi$	π	$[-180^\circ, 180^\circ]$

在本次有限样本内，坐标最小值与最大值分别为 $x \in [-0.290688, 0.290572]$ m、$y \in [-0.292120, 0.292320]$ m、$z \in [-0.189042, 0.398010]$ m。图中大体呈绕底座轴旋转的体积区域，与 J1 可在 $[-\pi, \pi]$ 内转动相符。散点密度受关节空间均匀采样及运动学映射影响，**不能解释为末端笛卡尔空间均匀密度**；上述极值也只是样本极值，不是解析工作空间边界。

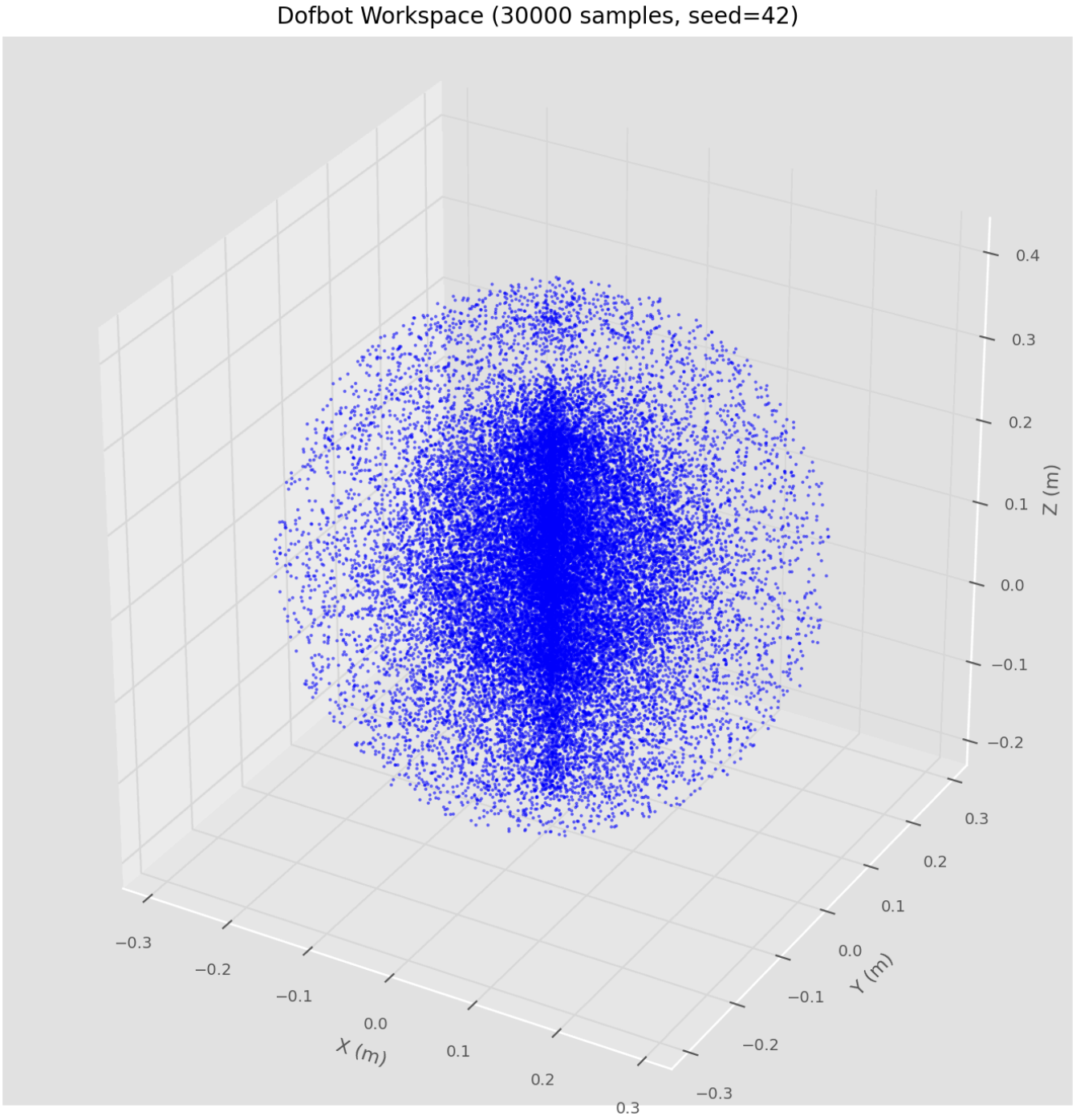


图 2　任务 3 的 DH 末端位置工作空间。

6. 任务 4：数据准备、归一化与空间观察

本实验使用项目已有的 `dataset/60000/dofbot_fk_60000_raw.csv`，共 60,000 个样本。数据由各关节在与任务 3 相同的物理范围内独立均匀采样得到；PyBullet `DIRECT` 模式仅加载机械臂，以纯运动学方式直接设置关节状态，不加载桌子和物块，不做碰撞筛选。位姿采用 URDF 固定的 `tool_center` TCP。原始数据含五关节角、TCP 的 x, y, z、四元数、欧拉角以及按列展开的旋转矩阵。

量	样本观测最小值	样本观测最大值	单位
J1	-3.141535	3.141480	rad
J2	0.000006	3.141557	rad
J3	-1.049931	4.189960	rad
J4	-0.159948	3.299978	rad

量	样本观测最小值	样本观测最大值	单位
J5	-3.141420	3.141563	rad
TCP x	-0.267704	0.414261	m
TCP y	-0.339913	0.340904	m
TCP z	-0.151360	0.449590	m

周期角 J1、J5 分别编码为正余弦对；有界关节 J2—J4 按**物理关节范围**线性映射至 $[-1, 1]$，组成 7 维关节特征

$$u_q = [\sin q_1, \cos q_1, \tilde{q}_2, \tilde{q}_3, \tilde{q}_4, \sin q_5, \cos q_5].$$

TCP 位姿使用 12 维特征 $u_T = [\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}, n_x, n_y, n_z, o_x, o_y, o_z, a_x, a_y, a_z]$，其中 n, o, a 为旋转矩阵的三列。XYZ 按数据统计的最小值、最大值线性映射至 $[-1, 1]$；旋转矩阵元素不再缩放。原始数据中的四元数统一单位化。归一化结果和尺度参数分别保存为 `norm.csv` 和 `norm_stats.json`。

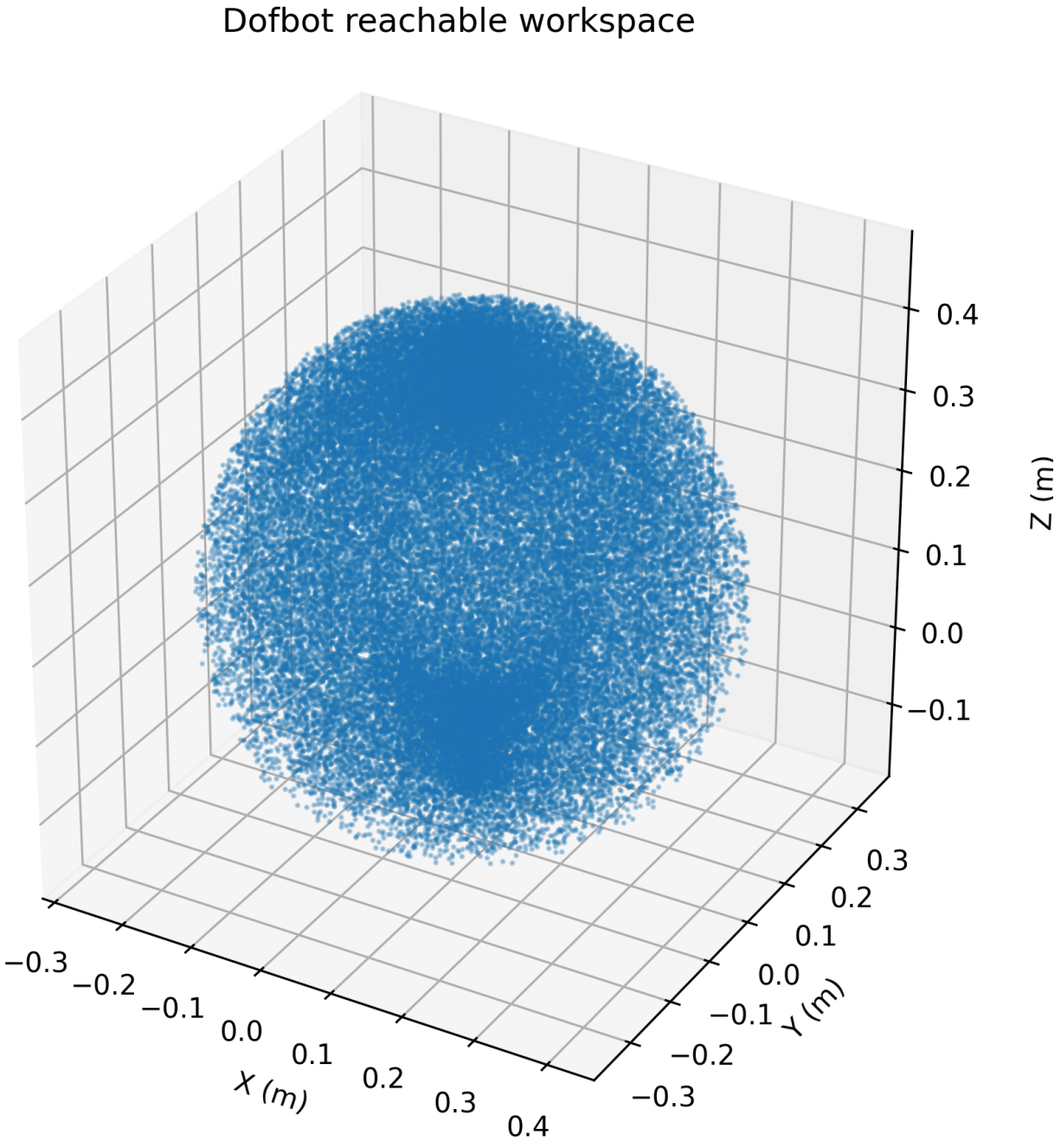


图 3　任务 4 的 PyBullet `tool_center` 样本空间。其坐标范围不与图 2 的 DH 末端范围直接相等：两图使用的末端坐标系和模型实现不同，也不能仅凭两张散点图判断 URDF 与 DH 的标定误差。

7. 任务 5：FK/IK 网络训练

7.1 实验配置与方法

项目	实际配置
样本划分	60,000 条；训练 48,000、验证 12,000（80% / 20%）
网络	`FlexibleMLP`；隐藏层宽度 $(128, 128, 64)$，线性层、LayerNorm、SiLU 与残差块
FK 输入→输出	7 维关节特征 → 12 维 TCP 位姿
IK 输入→输出	12 维 TCP 位姿 → 2×7 维关节候选特征
最大轮数 / 批量	200 / 128
优化	AdamW，初始学习率 10^{-3}，余弦退火至 10^{-5}；梯度范数上限 100
提前停止	验证损失连续 20 轮未改善时停止；每 20 轮保存检查点，另保存最佳权重
随机种子 / 设备	训练 42；CPU
独立测试	1,000 条新生成可达样本，测试种子 2025，不参与训练/验证

FK 直接学习关节特征到 TCP 位姿的映射。其损失在反归一化后分别计算位置和旋转误差，用 10 mm、5° 对应的物理尺度归一化并组合，另用权重 0.01 约束预测旋转矩阵的有效性。模型输出用于评估时投影至 $SO(3)$，使其满足正交性和行列式为 $+1$。

IK 训练先冻结最佳 FK 网络，再让 IK 网络产生两个候选关节特征，分别经冻结 FK 重建位姿。对每个样本选位姿损失较小的候选反向传播，即 *best-of-2*。训练前 20% 轮次加入初值 0.01 并逐渐衰减为 0 的辅助关节监督；验证始终使用位姿损失。推理时也由学习 FK 的位姿损失在两个候选中选解，并非用 PyBullet 真值挑选。

7.2 训练结果与曲线

模型	实际训练轮数	最佳轮次	最佳验证损失	提前停止
FK	200	199	0.00460333	否，达到最大轮数
IK	62	42	0.13379793	是，第 42 轮后 20 轮无更低验证损失

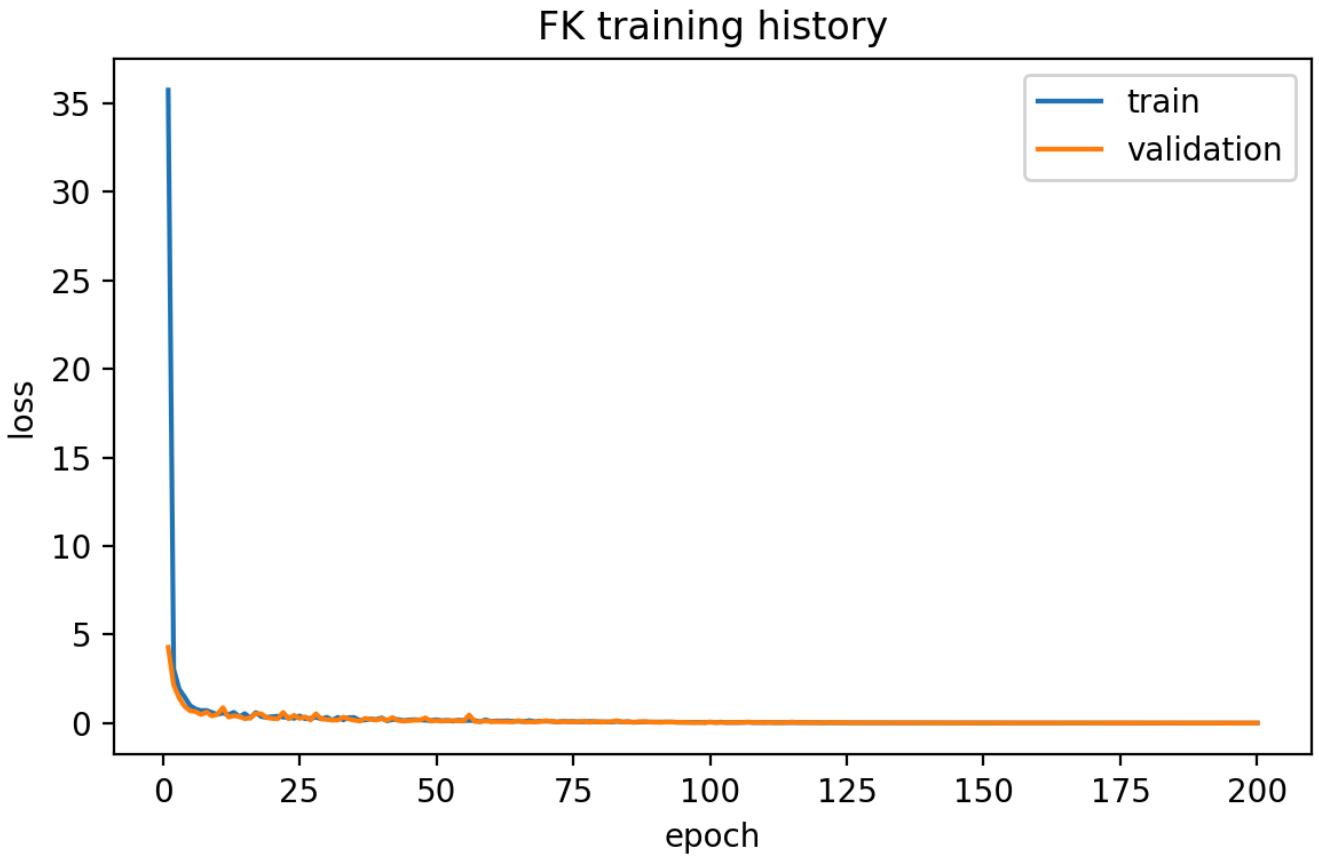


图 4　FK 训练曲线。初期快速下降，后期继续缓慢收敛；最佳验证损失在第 199 轮，最后一轮验证损失为 0.004676，未显示持续扩大且明显的训练—验证差距。纵轴受第一轮较大损失影响，后段细节应结合数值阅读。

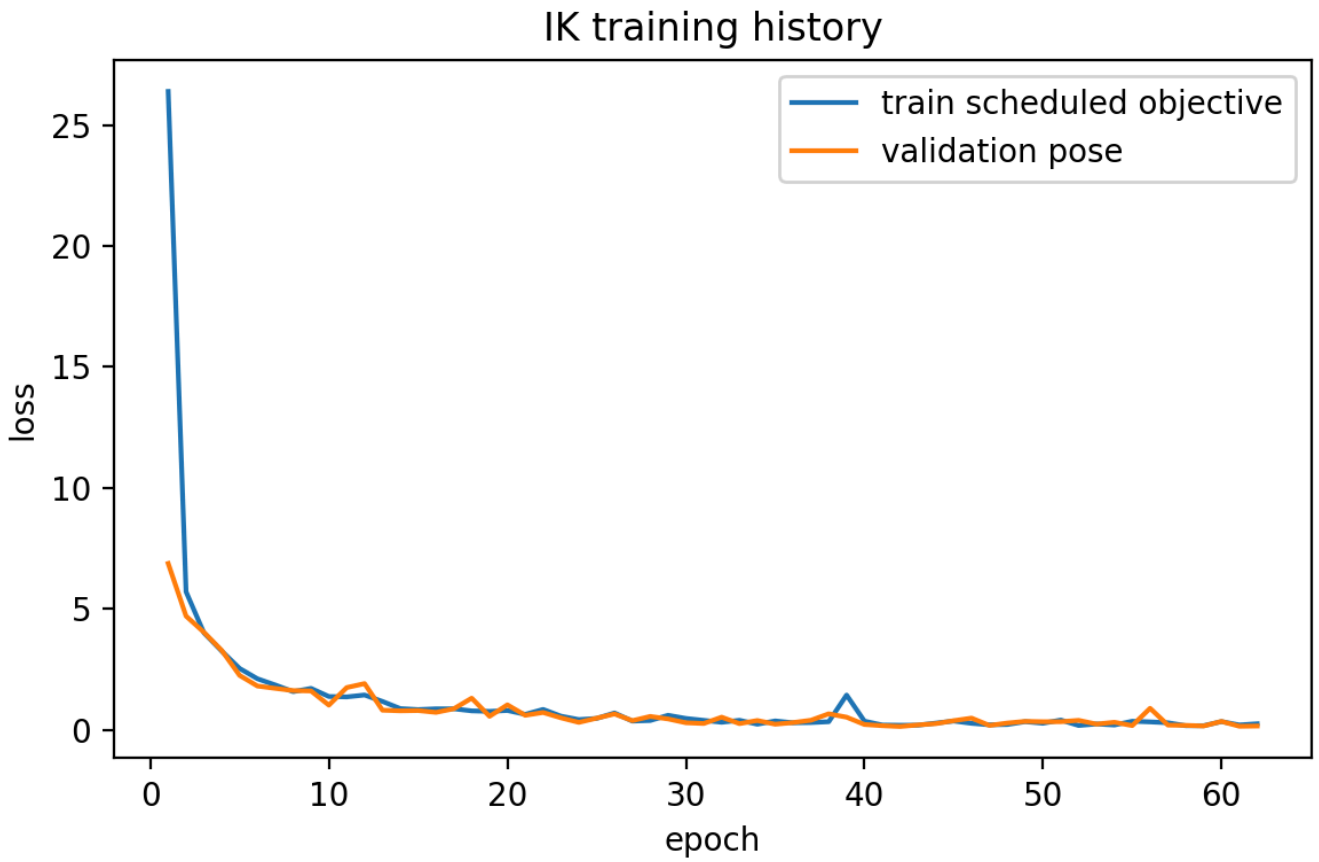


图 5　IK 训练曲线。验证损失在第 42 轮达到最优，随后波动并触发提前停止。前 40 轮训练目标包含逐渐衰减的辅助关节监督，而验证只计算位姿损失，因此早期两条曲线不能直接按同一损失项逐点比较。

FK 的较低验证损失与后续测试精度一致；IK 的高于 FK 的损失及波动与逆映射多解性、两个候选之间的选择、冻结 FK 的近似误差有关。仅从曲线不能断言过拟合；IK 早停说明在本次验证划分上继续训练未产生稳定改进。最优权重位于 `FK best_model.pt` 和 `IK best_model.pt`。

8. 任务 6：评估函数、指标与误差分析

8.1 `evaluate_pose()` 的定义

函数输入两个形状为 $[N, 12]$ 的数组。前三列为米制 XYZ，后九列为按列展开的旋转矩阵；计算前对预测和目标旋转矩阵做 SVD 投影到 $SO(3)$。对第 i 个样本，位置误差及姿态测地角为

$$e_{p,i} = 1000 \| p_i^{\text{pred}} - p_i^{\text{target}} \|_2 \quad (\text{mm}),$$

$$e_{R,i} = \frac{180}{\pi} \arccos \left[\text{clip} \left(\frac{\text{tr}\left((R_i^{\text{pred}})^{\mathsf{T}} R_i^{\text{target}} \right) - 1}{2}, -1, 1 \right) \right] \quad (^\circ).$$

分别统计均值、中位数、总体标准差（`np.std`）、95% 分位数和最大值。位置成功条件是 $e_p \le 10$ mm，姿态成功条件是 $e_R \le 5^\circ$；**联合成功**要求两个条件同时成立。这两个阈值与训练损失的物理尺度一致，便于比较训练目标和独立测试结果，但它们是评价准则，并不代表碰撞安全、夹取可靠性或所有工业应用的精度要求。FK 比较网络预测与 PyBullet 真值；IK 将选出的关节角重新设置到 PyBullet，比较实际达到的 TCP 位姿与原目标，避免只使用学习 FK 自行验证自身输出。

8.2 独立测试结果

模型	指标	均值	中位数	标准差	P95	最大值	阈值内比例
FK	位置 / mm	0.495	0.448	0.265	0.967	1.888	100.0%
FK	姿态 / °	0.196	0.176	0.109	0.383	1.241	100.0%
IK	位置 / mm	3.389	3.028	2.029	6.674	26.389	99.0%
IK	姿态 / °	1.278	1.112	0.875	2.618	10.807	99.3%

FK 位置和姿态的联合成功率为 **100.0%（1000/1000）**；IK 为 **98.7%（987/1000）**。在 IK 的 1,000 条测试中，10 条位置超过 10 mm，7 条姿态超过 5°，其中 4 条同时超阈值，因此联合失败为 13 条。

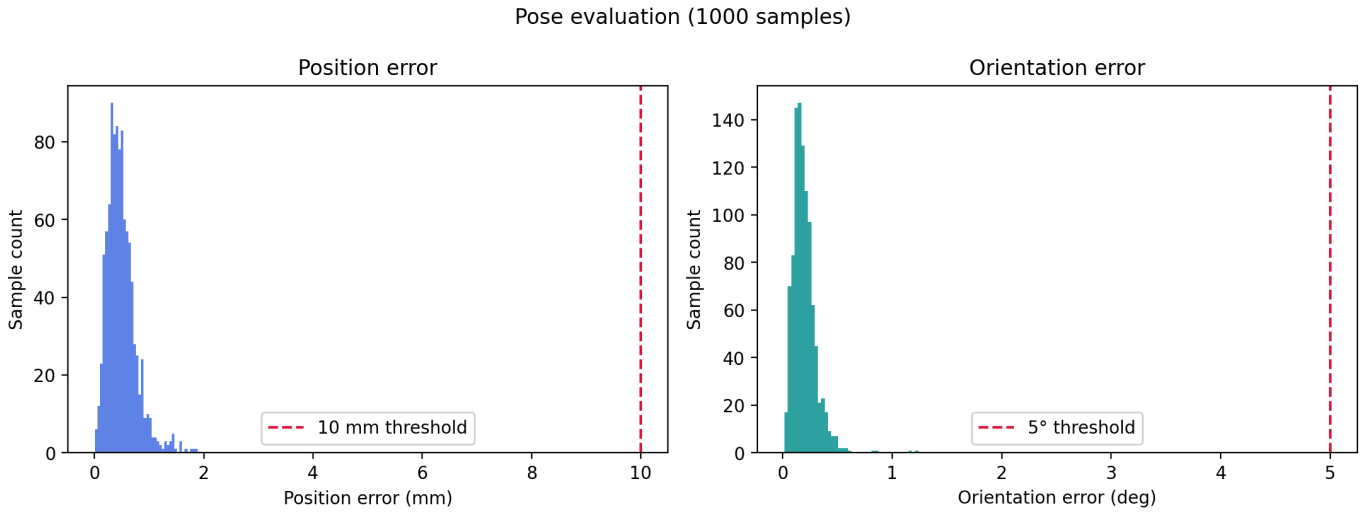


图 6　FK 测试误差直方图；虚线分别为 10 mm 和 5° 判据。

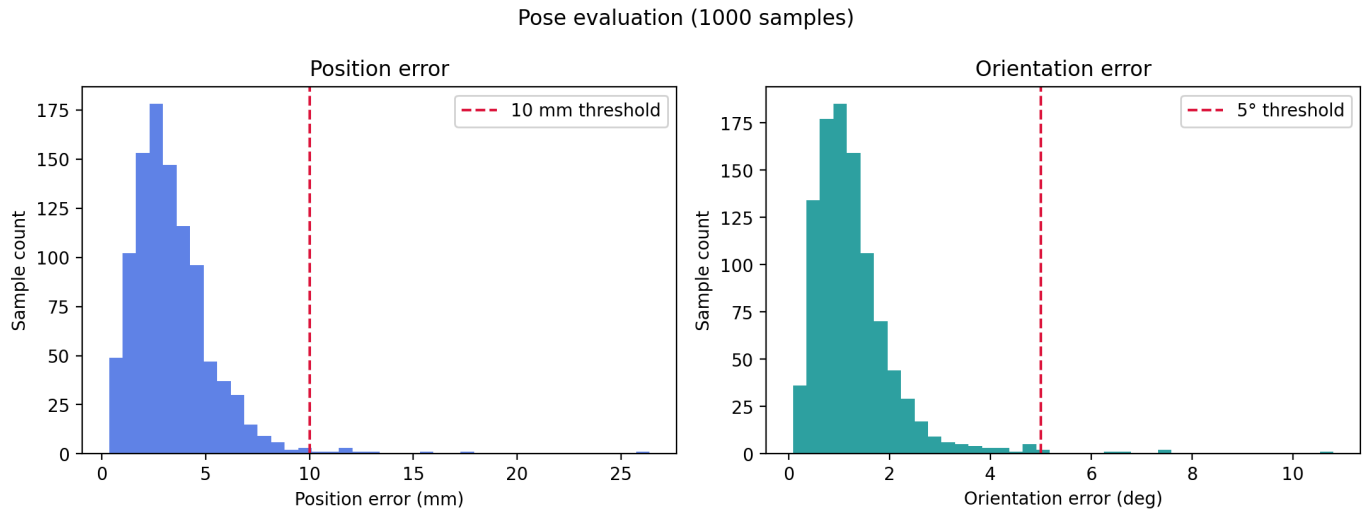


图 7　IK 测试误差直方图。主体样本低于阈值，但右尾包含少量明显较差的样本。

FK 的位置 P95 约 0.97 mm、姿态 P95 约 0.38°，说明在本次同分布测试集内，多数误差较小。IK 的中位数为 3.03 mm / 1.11°，代表典型精度；最大值明显高于 P95，平均值不能充分描述少量困难样本。以保存的 `evaluation_data.npz` 为依据，零基下标 786 的 IK 样本目标位置为 $(0.086447, 0.016381, 0.437041)$ m，位置误差 26.389 mm、姿态误差约 4.328°；零基下标 633 的样本目标位置为 $(0.018185, 0.015502, 0.365492)$ m，位置误差约 8.139 mm、姿态误差约 10.807°。前者由位置项判失败，后者由姿态项判失败，说明两个阈值不能互相替代。

在本次保存的 1,000 条测试中，所选 IK 解均位于代码规定的关节限位内；仍有失败样本，表明**关节合法**不保证 TCP 位姿满足精度要求。可能影响因素包括五自由度下可达位姿的约束、逆映射多解性、有限候选数和学习 FK 对候选的排序误差；具体失败原因还需逐样本检查雅可比条件数、局部训练样本密度及两个候选的真实 PyBullet 误差，现有结果不足以把所有异常都归因于某一种机制。以上统计只反映这次独立、同关节采样分布的 1,000 个可达目标，尚不能代表跨 URDF 参数或现实机械臂的泛化能力。

完整数值见 `metrics.json`，函数实现在 `dofbot_learn_student.py` 中。

9. 任务 7：PyBullet 物块抓取与放置

9.1 场景、规划与控制方法

场景中的物块是边长 0.03 m 的正方体，初始中心约 $(0.2, 0.1, 0.015)$ m，绕竖直轴的初始偏航角为 $\pi/6$；目标中心为 $(0.2, -0.1, 0.015)$ m。机械臂五个关节从复位角开始，夹爪张开指令为 $+20^\circ$、闭合指令为 -20°。

程序先读取物块和目标中心，在世界坐标系中添加偏移形成四个 TCP 路点。成功运行记录如下：

路点	TCP 目标位置 / m	作用
`pre_grasp`	$(0.195, 0.105, 0.0649902)$	从上方接近；抓起后亦作为提升路点
`grasp`	$(0.195, 0.105, 0.0249902)$	下降夹取
`pre_place`	$(0.200, -0.100, 0.0650000)$	目标上方搬运、放置后撤离
`place`	$(0.200, -0.100, 0.0150000)$	下降释放

对每个 TCP 位置调用 PyBullet 位置型 IK，检查五关节物理限位并用 PyBullet FK 复算；单个路点的容差为 15 mm。程序记录了期望的抓取/放置四元数，但**没有将完整姿态传给 IK**：Dofbot 仅有五个关节，不能独立指定任意六维 TCP 位姿，实际姿态随位置型 IK 的解确定。对 J1、J5 使用跨 $\pm\pi$ 的较短角位移，关节运动按 $s(t) = 10t^3 - 15t^4 + 6t^5$ 做五次平滑插值，每段 600 个仿真步；这使关节速度在段首尾平滑，**不保证 TCP 在笛卡尔空间走直线**。

动作顺序为：接近 → 下降 → 闭合夹爪（400 步）→ 提升并确认物块离开桌面 → 搬运到目标上方并再次确认仍被提起 → 下降 → 按同一五次函数平滑打开夹爪（400 步）→ 抬起 → 回复位角 → 等待物块稳定。初期使用课程给出的参考水平补偿时夹爪仅碰到物块一侧，因此本次在现有 URDF 下把抓取和预抓取的水平偏移调整为 $(-0.005, +0.005)$ m，并通过接触与提起结果核对；放置侧保持 $(0, 0)$ 水平偏移。该调整是对当前仿真接触几何的标定，不能直接移植到另一套夹爪标定。

9.2 实测结果与成功判据

阶段	IK/FK 位置误差 / mm	运动后实际 TCP 位置误差 / mm
物块上方	8.38	8.38
下降抓取	1.11	1.11
提起物块	1.35	1.37
目标上方	2.00	1.99
下降放置	2.16	2.13
放置后抬起	1.68	1.68

提起后的物块中心为 $(0.19493, 0.10226, 0.04729)$ m，高于桌面接触位置；搬运到目标上方后，中心为 $(0.20193, -0.10282, 0.04173)$ m，说明物块随夹爪移动。最终稳定中心为 $(0.19723, -0.09742, 0.01499)$ m，与目标中心的三维距离为 **3.79 mm**。

`task_succeeded()` 要求物块水平中心距目标小于 10 mm、竖直中心误差小于 10 mm，并在连续 100 帧内满足线速度小于 0.02 m/s、角速度小于 0.2 rad/s；程序最多等待 1,500 步。本次 GUI 运行输出“抓取放置成功”，且最终三维距离与稳定放置判据一致。这里的 3.79 mm 是**物块中心误差**，不同于上表的 TCP 路点误差。

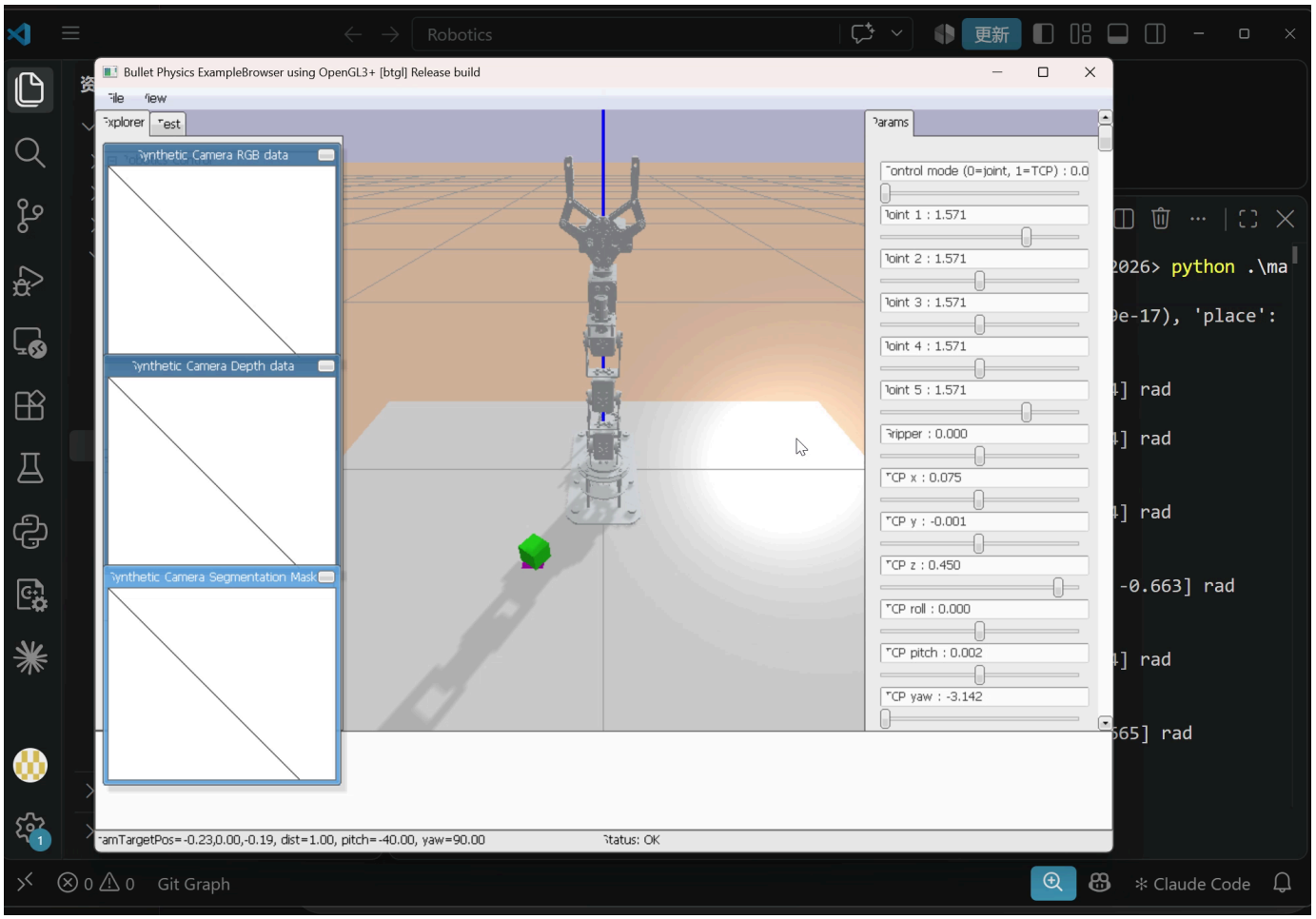


图 8　成功视频中的最终场景：机械臂复位后，物块留在目标标记附近。完整动作见成功视频。

任务 7 使用了 PyBullet（动力学、IK、接触仿真）和 NumPy（数组与轨迹插值）等第三方库。带注释的实现位于 `main_student.py`，环境、物块和成功判据位于 `dofbot.py`。本次证据证明该次仿真成功；尚未对多随机种子或不同物块初始位置进行重复试验，不能据此估计长期抓取成功率。

10. 综合讨论与结论

本实验建立的改进 DH 模型使用了所有给定几何参数，零位齐次变换与长度和相符；四组指定关节角的 FK 矩阵及姿态图形成互相对应的证据。逆运动学的三组正式目标在数学优化层面均有低残差解，但两组解超出关节限位，显示“求解器成功”“几何可达”“物理可执行”必须分别判断。

30,000 点 DH 工作空间图满足课程最低采样数，并显示在指定关节限位下末端位置的近似覆盖。随后利用 60,000 条 PyBullet `tool_center` 数据训练 FK 与双候选 IK；FK 的独立测试误差明显低于 IK，后者在 1,000 条测试中有 13 条联合超阈值。数据驱动评估给出了误差分布和具体差样本，因此平均误差之外的尾部风险也可见。

抓放控制使用位置型 IK、关节平滑插值、接触标定和稳定性判据，在本次 GUI 试验中完成物块从初始位置到目标位置的转移。后续若面向真实机械臂，应进一步统一 DH 末端与 URDF TCP 标定，采用含关节限位与碰撞约束的 IK，检查整段轨迹的碰撞和动力学可行性，并对多次抓放重复试验统计成功率。

附：主要文件索引与复现入口

内容	文件或命令
任务 0—3 源码	`dh_kine_student.py`；分别使用 `python .\dh_kine_student.py --task0-only` 至 `--task3-only`
数据归一化、训练及评估	`dofbot_learn_student.py`；`python .\dofbot_learn_student.py --prepare-only` 准备数据，`python .\dofbot_learn_student.py` 执行训练及评估
FK/IK 训练记录	`FK training_summary.json`、`IK training_summary.json`、`experiment.json`
已保存测试数据与指标	`evaluation_data.npz`、`metrics.json`
抓放源码与视频	`main_student.py`；`python .\main_student.py` 打开 GUI；成功视频

报告采用已经保存的实验结果，不需要为撰写报告重新训练模型。复现训练会产生新的随机训练结果和时间戳目录；判断本报告各数值时应以表中链接的本次结果文件为准。